3.6 எளிய நேரிய சமன்பாடுகள்

எளிய நேரிய சமன்பாடுகளை உருவாக்கவும் அவற்றைத் தீர்க்கவும் கற்போம்.

3.6.1 நேரிய சமன்பாடுகளை உருவாக்குதல்

$7x + 3$ என்னும் கோவையைக் கருதுக. இங்கு 'x' மாறி ஆகும்.

$x = 2$, எனும்போது, கோவையின் மதிப்பு $(7 \times 2) + 3 = 14 + 3 = 17$ ஆகும்.

$x = 2$ என்னும் போது இதனை, $7x + 3 = 17$ என எழுதலாம். இங்கு, $7x + 3 = 17$ என்பது **சமன்பாடு** எனப்படும்.

மேற்கூறிய உதாரணத்தில், $x = 2$ என்பது கட்டுப்பாட்டை நிறைவு செய்கிறது. மேலும் 2–ஐத் தவிர x இன் வேறெந்த மதிப்பிற்கும் $7x + 3 = 17$ என்னும் கட்டுப்பாடு நிறைவடையவில்லை. எனவே, $x = 2$ என்பது $7x + 3 = 17$ என்னும் சமன்பாட்டின் தீர்வு என்று அழைக்கப்படும்.

ஒரு சமன்பாடானது, ஒரு எண் மதிப்பிற்கோ அல்லது வேறொரு இயற்கணிதக் கோவைக்கோ சமமாகவே எப்போதும் இருக்கும். சமக்குறியானது, '=' குறிக்கு இடதுபுறமுள்ள கோவையின் மதிப்பும், '=' குறியின் வலதுபுறமுள்ள கோவையின் மதிப்பும் சமம் என்பதைக் குறிக்கிறது.

பொதுவாக வலதுபுறம் ஓர் எண்தான் இருக்கும். ஆனால், எப்போதும் அப்படி இருக்கவேண்டிய அவசியமில்லை. வலதுபுறம், மாறியுடன் கூடிய கோவையும் இருக்கலாம். உதாரணமாக, $7x + 3 = 3x - 1$ என்னும் சமன்பாட்டில், சமக்குறிக்கு இடதுபுறம் (L.H.S) என்னும் கோவையும், வலதுபுறம் (R.H.S) $3x - 1$ என்னும் கோவையும் உள்ளது.

மாறியின் மதிப்பறியாத நிலையில், அதன் கோவையின் மதிப்பு அறிந்த சில சூழல்களைப் பார்ப்போம்.

10 நாற்காலிகள், 4 மேஜைகள் ஆகியவற்றின் விலை ₹ 4000 என்க. இங்கு ஒரு நாற்காலி அல்லது ஒரு மேஜையின் விலை கொடுக்கப்படவில்லை ஒரு நாற்காலியின் விலை ₹ x மற்றும் ஒரு மேஜையின் விலை ₹ y என்க. எனவே, 10 நாற்காலிகள், 4 மேஜைகள் ஆகியவற்றின் விலை ₹ $10x+4y$ ஆகும். எனவே, $10x+4y=4000$ ஆகும். இது 4000 எண் மதிப்பைப் பெற்ற x, y ஆகிய இரு மாறிகளில் அமைந்த சமன்பாடாகும்.

பின்வரும் கூற்றுகளுக்குப் பொருத்தமான இயற்கணிதச் சமன்பாடுகளை உருவாக்குவோம்.

1. **"ஓர் ஆப்பிள் மற்றும் இரு மாம்பழங்களின் விலை ₹ 120"**

   ஆப்பிளின் விலை a எனவும், மாம்பழத்தின் விலை m எனவும் கருதினால், தேவையான சமன்பாடு $a + 2m = 120$.



படம் 3.7

2. **"ஒரு செவ்வகத்தின் சுற்றளவு 50 செ.மீ".**

   செவ்வகத்தின் நீளம் மற்றும் அகலத்தை 'l' மற்றும் 'b' என்று கருதினால், $2(l + b) = 50$ என எழுதலாம்.

3. **"தாமரையின் வயது அவள் தங்கை செல்வியை விட 4 வயது அதிகம். மேலும் இருவரின் வயதுகளின் கூடுதல் 24".**

   தாமரை மற்றும் செல்வியின் வயதுகளை மாறிகளாகக் கருதுவோம். அவர்களின் வயது வெவ்வேறாக இருந்தபோதும், அவற்றை ஒரே மாறியாகக் கருதுவோம். ஏனெனில், தாமரையின் வயது, செல்வியின் வயதுடன் தொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளது.

   ஒருவேளை செல்வியின் வயது 10 ஆக இருக்குமெனில், தாமரையின் வயது $10 + 4 = 14$. ஆகும். அவ்வாறாக, செல்வியின் வயது x எனில், தாமரையின் வயது $x + 4$ ஆகும்.

7th_Maths_T1_TM_Chp3.indd 65 12/12/2022 15:39:49